Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

про виконання практичної роботи №3

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала: ст. гр. 121-23-1

Коржукова Дар’я Олександрівна

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.,

асист. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Об'єктом тестування є робот-пилосос - автономний побутовий пристрій, призначений для автоматичного прибирання підлогових покриттів. Він орієнтується в просторі за допомогою системи датчиків, збирає сміття механічними щітками та працює від вбудованого акумулятора.

1. Корпус із механічним бампером.
2. Ведучі колеса та напрямний ролик.
3. Основна (турбо) та бічні щітки.
4. Контейнер для сміття (пилозбірник) із HEPA-фільтром.
5. Акумулятор.
6. Навігаційні датчики (LiDAR, інфрачервоні датчики перешкод і перепаду висоти).
7. Кнопки керування на верхній панелі.
8. Зарядна станція (док-станція).
9. Контактні майданчики для заряджання.
10. Модуль Wi-Fi для синхронізації зі смартфоном.

Під час тестування перевіряється справність механічних рухомих частин, коректність роботи навігаційної системи, ефективність всмоктування та процес заряджання. Мета тестування - виявити можливі несправності й оцінити якість продукту.

Тест-кейси робота-пилососа

Тест-кейс ТС-01. Перевірка ввімкнення та готовності до роботи

- ID: ТС-01
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Кнопка живлення / Акумулятор.

Передумови (Pre-conditions):

1. Робот-пилосос справний та зібраний (контейнер і щітки встановлені).
2. Акумулятор має рівень заряду не менше 50%.
3. Пристрій перебуває у вимкненому стані на рівній підлозі.

Кроки (Steps):

1. Натиснути та утримувати кнопку живлення протягом 3 секунд.
2. Спостерігати за індикаторами на панелі керування та звуковими сигналами.

Очікуваний результат (Expected Result):

1. Кнопка живлення підсвічується.
2. Пристрій відтворює звуковий сигнал (або голосове повідомлення) про успішне ввімкнення.
3. Робот переходить у режим очікування команд.

Фактичний результат (Actual Result): Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-02. Перевірка роботи датчиків перепаду висоти

- ID: ТС-02
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Інфрачервоні датчики перепаду висоти / Ведучі колеса.

Передумови:

1. Пристрій увімкнений та готовий до роботи.
2. У приміщенні є безпечне підвищення (наприклад, стіл або сходи).

Кроки:

1. Поставити робот-пилосос на край підвищення (наприклад, за 20 см до сходинки).
2. Натиснути кнопку початку прибирання.
3. Спостерігати за поведінкою пристрою при наближенні до краю.

Очікуваний результат:

1. Робот наближається до краю, але не падає.
2. Датчики фіксують відсутність поверхні, робот зупиняється, від'їжджає назад або змінює напрямок руху.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-03. Перевірка реакції механічного бампера на перешкоди

- ID: ТС-03

- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Механічний бампер / Навігаційна система.

Передумови:

1. Робот-пилосос виконує цикл прибирання.
2. На шляху пристрою розташована тверда перешкода (наприклад, ніжка стільця), яку не зафіксував лазерний датчик.

Кроки:

1. Дозволити роботу зіткнутися з перешкодою на робочій швидкості.
2. Оцінити реакцію бампера та подальший рух пристрою.

Очікуваний результат:

1. Бампер м'яко втискається при контакті з перешкодою без пошкоджень корпусу.
2. Робот миттєво зупиняється, фіксує перешкоду та змінює траєкторію руху (наприклад, розвертається на кілька градусів і продовжує прибирання).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-04. Перевірка роботи бічних щіток

- ID: ТС-04
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Бічні щітки / Електродвигуни щіток.

Передумови:

1. Робот-пилосос увімкнений.
2. Бічні щітки надійно зафіксовані на своїх посадкових місцях.

Кроки:

1. Запустити стандартний режим прибирання кнопкою на корпусі.
2. Спостерігати за обертанням бічних щіток.

Очікуваний результат:

1. Бічні щітки починають синхронно обертатися.
2. Обертання відбувається рівномірно, без стороннього скрипу чи заклинювання.
3. Щітки спрямовують дрібне сміття до центру пристрою (до основної турбощітки).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-05. Перевірка стикування із зарядною станцією

- ID: ТС-05
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Зарядна станція / Інфрачервоний приймач / Контактні майданчики.

Передумови:

1. Зарядна станція підключена до електромережі та встановлена біля стіни.

2. Робот-пилосос увімкнений і знаходиться на відстані 2 метрів від станції.

Кроки:

1. Натиснути кнопку "Додому" (Return to dock) на корпусі пилососа.
2. Спостерігати за процесом пошуку та паркування.

Очікуваний результат:

1. Робот успішно знаходить сигнал від базової станції.
2. Пристрій повільно під'їжджає, розвертається (за потреби) і точно стикується контактами із зарядною станцією.
3. Лунає звуковий сигнал про початок заряджання, індикатор на кнопці починає блимати.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-06. Перевірка ефективності збирання сміття

- ID: ТС-06
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Основна (турбо) щітка та всмоктувальний електродвигун.

Передумови:

1. Робот-пилосос увімкнений та повністю заряджений.
2. Пилозбірник порожній, фільтр чистий.

3. На рівній підлозі розсипано тестове сміття (наприклад, 20 грамів крупи або дрібного паперу).

Кроки:

1. Поставити робот-пилосос перед тестовим сміттям.
2. Запустити стандартний режим прибирання.
3. Дочекатися, поки пристрій проїде над ділянкою зі сміттям.
4. Зупинити пристрій та перевірити стан підлоги і вміст пилозбірника.

Очікуваний результат:

1. Основна маса сміття зібрана з підлоги (візуально поверхня чиста).
2. Зібране сміття знаходиться всередині контейнера-пилозбірника.
3. Турбощітка оберталася без заклинювань.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-07. Перевірка підключення до мережі Wi-Fi та мобільного додатка

- ID: ТС-07
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Модуль Wi-Fi.

Передумови:

1. Робот-пилосос перебуває на зарядній станції в режимі очікування.
2. Смартфон підключено до домашньої мережі Wi-Fi (2.4 ГГц).

3. На смартфоні встановлено офіційний додаток виробника.

Кроки:

1. Перевести робот-пилосос у режим сполучення (натиснувши відповідну комбінацію кнопок за інструкцією).
2. У додатку вибрати "Додати пристрій" та ввести пароль від мережі Wi-Fi.
3. Дочекатися завершення процесу синхронізації.

Очікуваний результат:

1. Процес підключення завершується успішно без помилок.
2. У додатку з'являється іконка пилососа зі статусом "В мережі" / "Заряджається".
3. На панелі пилососа індикатор Wi-Fi світиться безперервно.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-08. Перевірка роботи датчика відсутності пилозбірника

- ID: ТС-08
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Negative (негативний)
- Компонент: Датчик наявності контейнера.

Передумови:

1. Робот-пилосос увімкнений і перебуває в режимі очікування.
2. Контейнер для сміття (пилозбірник) повністю витягнутий із корпусу.

Кроки:

1. Натиснути кнопку запуску прибирання на корпусі пристрою (або в додатку).
2. Оцінити реакцію системи.

Очікуваний результат:

1. Робот-пилосос не починає рух і не вмикає всмоктувальний двигун.
2. Відтворюється звукове або голосове попередження про відсутність контейнера (наприклад, "Please install the dustbin").
3. Індикатор помилки на корпусі починає блимати червоним кольором.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-09. Перевірка локального режиму прибирання (Spot Cleaning)

- ID: TC-09
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Програмне забезпечення / Навігаційна система.

Передумови:

1. Робот-пилосос увімкнений та має достатній рівень заряду.
2. Пристрій розміщено в центрі вільної кімнати.

Кроки:

1. Натиснути кнопку локального прибирання на корпусі (часто позначається як "приціл" або квадрат).

2. Спостерігати за траєкторією руху пристрою.

Очікуваний результат:

1. Робот починає прибирання, рухаючись по спіралі (або квадратами) навколо своєї осі.
2. Пристрій очищає невелику ділянку (приблизно 1.5x1.5 метра).
3. Після завершення обходу цієї зони робот самостійно зупиняється і повертається в режим очікування або їде на базу.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-10. Перевірка автоматичного повернення на базу при низькому заряді акумулятора

- ID: ТС-10
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Акумулятор / Навігаційна система.

Передумови:

1. Робот-пилосос виконує цикл прибирання.
2. Рівень заряду акумулятора наближається до критичного (зазвичай 15-20%).
3. Зарядна станція підключена і доступна для пристрою.

Кроки:

1. Спостерігати за роботою пристрою в момент зниження заряду нижче встановленого порогу.

2. Простежити його шлях до зарядної станції.

Очікуваний результат:

1. При досягненні низького заряду (15-20%) робот автоматично зупиняє всмоктувальний двигун та щітки.
2. Пристрій відтворює голосове повідомлення (наприклад, "Low battery, returning to dock").
3. Пилосос самостійно знаходить найкоротший шлях до бази, успішно стикується та починає заряджатися.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Висновок: під час виконання практичної роботи було обрано об'єкт тестування - робот-пилосос. Для нього було розроблено 10 тест-кейсів, які покривають перевірку основних апаратних і програмних компонентів пристрою (роботу всмоктувальних двигунів, навігаційних датчиків, механічних щіток, акумулятора, системи стикування та бездротового зв'язку). Це дозволило закріпити навички написання тестової документації, навчитися декомпозувати об'єкт на складові частини та чітко формулювати кроки і очікувані результати для кожної перевірки з точки зору забезпечення якості продукту.